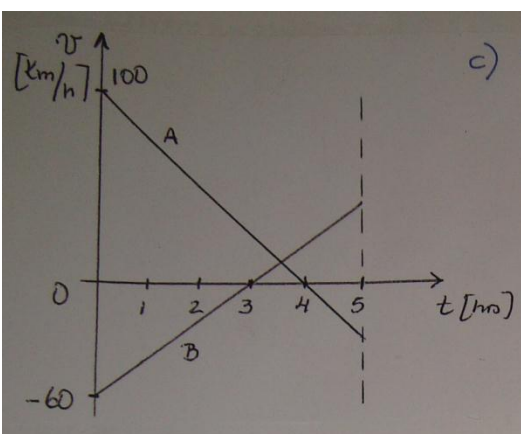
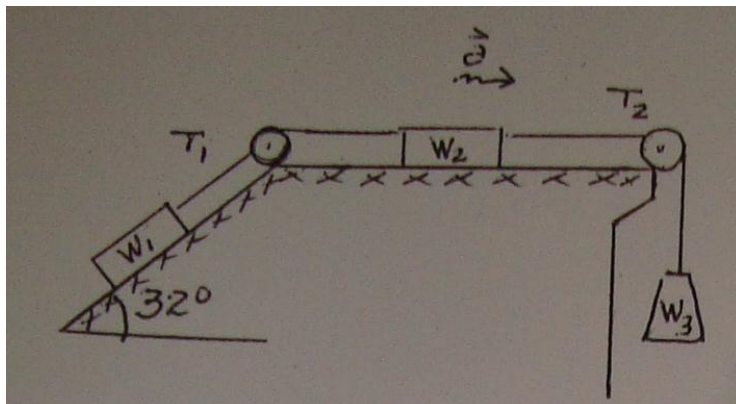


Examen 1 FIS - 610

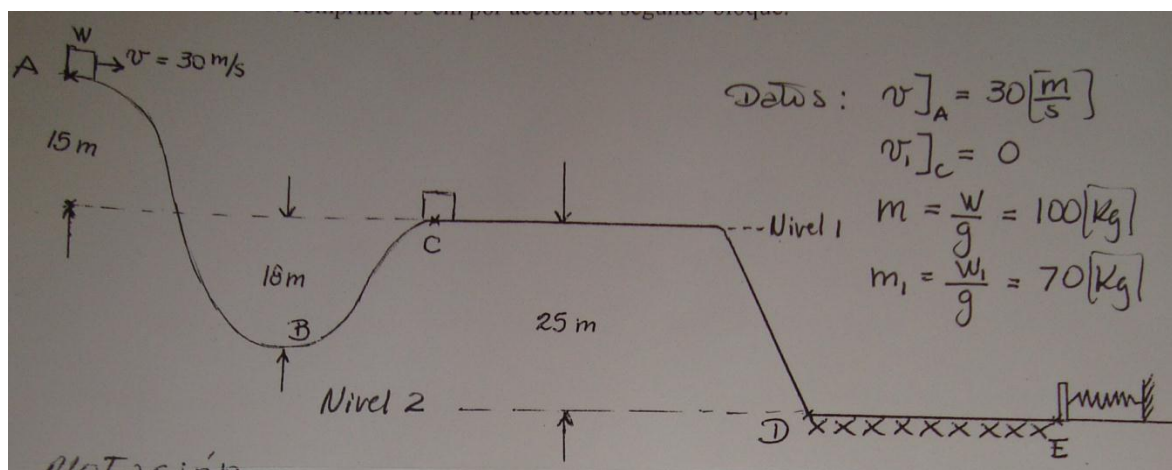
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: _____
Fecha: _____

1.- Encontrar las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas y la aceleración del sistema, considerando que se mueve hacia la derecha y los pesos $W_1=50$ N, $W_2=70$ N y $W_3=80$ N. El coeficiente de roce cinético entre todas las superficies es 0.35



2.- El grafico v-t de la figura representa 2 móviles A y B que se mueven a lo largo del eje x durante 5 hr. El móvil A para $t=0$ se encuentra en el Km -10 y el móvil B en el km 50. Encontrar: a) la rapidez media del móvil A, b) la velocidad media del móvil B, ecuación de movimiento x-t de ambos móviles d) lugar y tiempo de encuentro de ambos móviles.

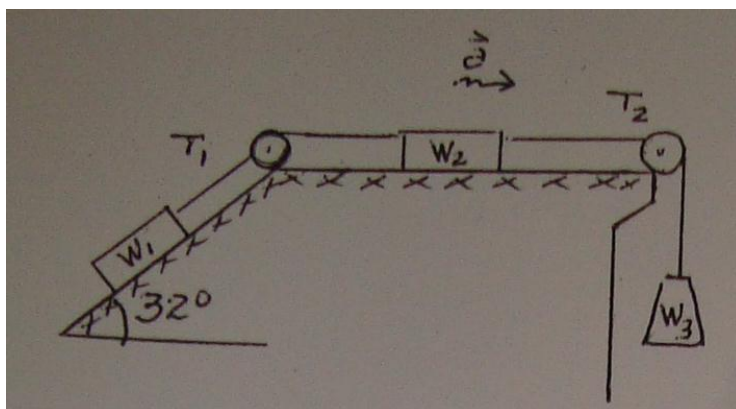
3.- El carro W de la figura pesa 1000N y en el pto A, lleva una rapidez de 30 m/s. El tramo AD no presenta roce. En C se encuentra con un segundo bloque en reposo, de peso 700N. si el Coeficiente de restitución es de 0.34 entre ambos bloques, a) Encontrar las rapidezces finales de ambos bloques. Si el tramo DE es de 10 m(coeficiente de roce 0.15) b) ¿cuall es la constante del resorte si se comprime 75 cm por acción del segundo bloque?.



Desarrollo

Ejercicio 1:

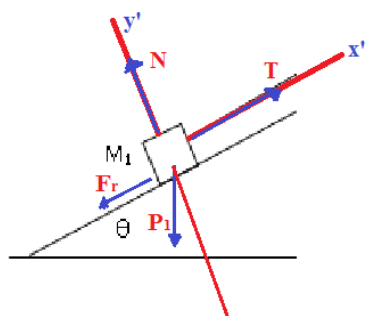
Encontrar las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas y la aceleración del sistema, considerando que se mueve hacia la derecha y los pesos $W_1=50$ N, $W_2= 70$ N y $W_3=80$ N. El coeficiente de roce cinético entre todas las superficies es 0.35



Primero se plantea la sumatoria de fuerzas para el bloque M_3 :

$$\sum F_y = -m_3 a \rightarrow T_2 - P_3 = -m_3 a \rightarrow T_2 = 80 - 8a$$

Ahora se analiza la parte del bloque 1 bajo el supuesto (i):



$$\sum F_{y'} = 0 \rightarrow N - P_1 \cos(32) = 0 \rightarrow N = P_1 \cos(32)$$

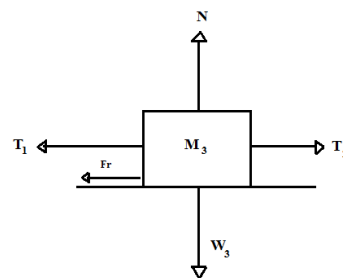
$$\sum F_{x'} = m_1 a \rightarrow T_1 - P_1 \sin(32) - F_r = m_1 a$$

$$\rightarrow T_1 = P_1 \sin(32) + \mu_e P_1 \cos(32) + m_1 a$$

Ahora para el Cuerpo 2:

$$\sum F_y = 0 \rightarrow N - P_2 = 0 \rightarrow N = P_2$$

$$\sum F_x = m_2 a \rightarrow T_2 - T_1 - F_r = m_3 a$$



Ahora reemplazando las ecuaciones obtenidas para T_1 y T_2 :

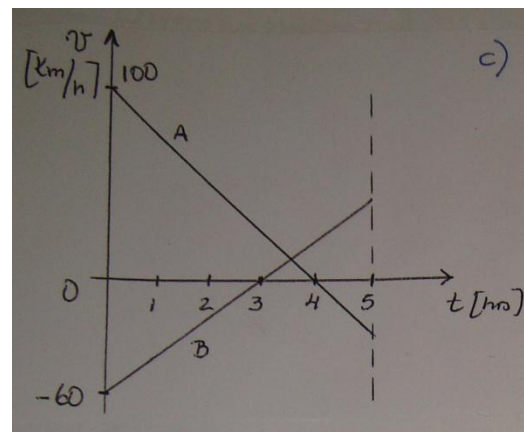
$$80 - 8a - P_1 \sin(32) - \mu_e P_1 \cos(32) - m_1 a - \mu_e P_2 = m_2 a$$

$$\rightarrow 80 - 8a - 26.5 - 14.84 - 5a - 24.5 = 7a$$

$$\rightarrow 20a = 14.16 \rightarrow a = 0.708 \frac{m}{s^2}; \rightarrow T_1 = 44.9 \text{ N}; T_2 = 74.3 \text{ N}$$

Ejercicio 2:

El grafico v-t de la figura representa 2 móviles A y B que se mueven a lo largo del eje x durante 5 hr. El móvil A para $t=0$ se encuentra en el Km -10 y el móvil B en el km 50. Encontrar: a) la rapidez media del móvil A, b) la velocidad media del móvil B, ecuación de movimiento x-t de ambos móviles d) lugar y tiempo de encuentro de ambos móviles



Se plantea **Solución:**

a) Para móvil A:

Datos:

$$X_0 = -10; \text{ en } t=0 \rightarrow V_0 = 100 [\text{km/h}]; \text{ en } t=4 \rightarrow V_a(t) = 0$$

$$\rightarrow V(t=4) = 0 = 100 + 4a \rightarrow a = -25 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_a(t) = -10 + 100t - 12.5 t^2$$

$$\therefore V_a(t) = 100 - 25 t$$

$$\text{y cuando } t = 5 \rightarrow V_a = -25$$

Para el móvil :

$$Rm \rightarrow X_{Rma} = \frac{100 * 4}{2} + \frac{25 * 1}{2} = 212.5 [\text{km}] \rightarrow Rm_A = \frac{212.5}{5} = 42.5 \left[\frac{\text{km}}{\text{h}}\right]$$

b) Para móvil B:

Datos:

$$X_0 = 50; \text{ en } t=0 \rightarrow V_0 = -60 [\text{km/h}]; \text{ en } t=3 \rightarrow V_b(t) = 0$$

$$\rightarrow V(t=3) = 0 = -60 + 3a \rightarrow a = 20 [\text{km/h}^2]$$

$$\therefore X_b(t) = 50 - 60t + 10 t^2$$

$$\therefore V_b(t) = -60 + 20t$$

$$\text{y cuando } t = 5 \rightarrow V_b = 40$$

Para el móvil B:

$$Vm \rightarrow X_{Rmb} = -\frac{60 * 3}{2} + \frac{40 * 2}{2} = -50 [\text{km}] \rightarrow Vm_B = \frac{-50}{5} = -10 \left[\frac{\text{km}}{\text{h}}\right]$$

c) Instantes y ubicación de encuentro:

Para esto igualamos las ecuaciones de posición de los móviles:

$$X_a(t) = X_b(t) = -10 + 100t - 12.5 t^2 = 50 - 60t + 10 t^2$$

$$0 = 60 - 160t + 22.5 t^2$$

$$\rightarrow t_1 = 0.4[h]; t_2 = 6.7[h]$$

Reemplazando los tiempos en cualquiera de las 2 ecuaciones nos da:

Con t_1

$$X_a(t) = -10 + 100(0.4) - 12.5 (0.4)^2 = 28 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong 28[km]$$

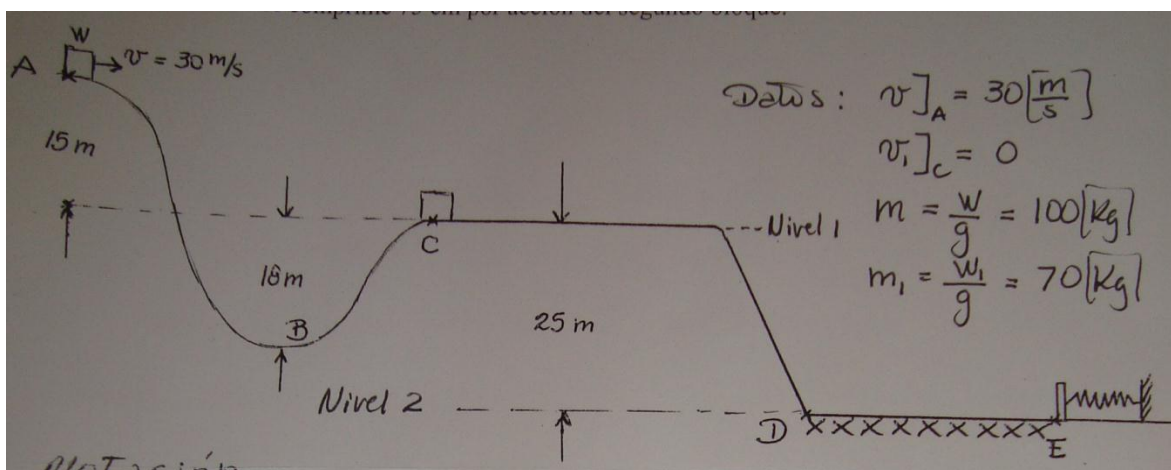
Con t_2 (fuera del rango de análisis):

$$X_a(t) = -10 + 100(6.7) - 12.5 (6.7)^2 = 98.88 [km]$$

$$\therefore X_a(t) \cong X_b(t) \cong 98.88 [km]$$

Ejercicio 3:

El carro W de la figura pesa 1000N y en el pto A, lleva una rapidez de 30 m/s. El tramo AD no presenta roce. En C se encuentra con un segundo bloque en reposo, de peso 700N. si el Coeficiente de restitución es de 0.34 entre ambos bloques, a) Encontrar las rapidezces finales de ambos bloques. Si el tramo DE es de 10 m(coeficiente de roce 0.15) b) ¿cual es la constante del resorte si se comprime 75 cm por acción del segundo bloque?.



Notación:

V_A = Rapidez bloque W en el punto A, antes de colisión (30 m/s)

V_C = Rapidez bloque W en el punto C, antes de colisión

V_{1C} = Rapidez bloque W_1 en el punto C, antes de colisión (0 m/s)

V' = Rapidez bloque W después de colisión

V'_1 = Rapidez bloque W_1 después de colisión

Cálculo de V_C (antes de colisión)

$$E_A = E_C \text{ (para el bloque W) y considerando nivel 1} \rightarrow h = 0$$

$$K_A + U_A = K_C + U_C \rightarrow \frac{1}{2}mV_A^2 + mg(15) = \frac{1}{2}mV_C^2 + mg(0)$$

Despejando:

$$V_A^2 + 300 = V_C^2 \rightarrow V_C = \sqrt{300 + 30^2} \cong 34.64 \text{ m/s}$$

Analizando la colisión

$$P_i = P_f$$

$$mV_C + m_1V_{1C} = mV' + m_1V'_1$$

Numéricamente

$$100(34.64) + 70(0) = 100V' + 70V'_1 \rightarrow 100V' + 70V'_1 = 3464 \quad (1)$$

Por otro lado:

$$e = -\left(\frac{V'_1 - V'}{V_{1C} - V_C}\right) \rightarrow 0.34(34.64) = V'_1 - V' \rightarrow V'_1 - V' = 11.8 \quad (2)$$

$$100V' + 70V'_1 = 3464 \quad (1)$$

$$V'_1 - V' = 11.8 \quad (2)$$

$$\rightarrow V'_1 = 11.8 + V', \text{ sustituyendo en (1)}$$

$$3464 = 100V' + 70(11.8 + V') \rightarrow 170V' = 2638 \rightarrow V' = 15.5 \frac{m}{s} \text{ y } V'_1 = 27.3 \frac{m}{s}$$

Cálculo Energía total en C, después de colisión para bloque W_1

Considerando para este nuevo análisis al nivel 2 donde $h=0$:

$$E_C = K + U \rightarrow E_C = \frac{1}{2}mV'^2_1 + mg(h)$$

$$\rightarrow E_C = \frac{1}{2}(70)(27.3)^2 + 70(10)(25) = 43585.15 \text{ [J]}$$

Cálculo trabajo de fuerza de roce:

$$F_r = 0.15(700) = 105 \text{ N} \rightarrow W_{Fr} = 105(10) = 1050 \text{ [J]}$$

Entonces la energía disponible al llegar al resorte es : 42535.15 Joules

Y por último:

$$E_d = \frac{1}{2}kx^2 \rightarrow 42535.15 = \frac{1}{2}k(0.75)^2 \rightarrow k = 151236.1 \text{ n/m}$$